Следствие 1. *(1) Если $\mathbb{K}$ — поле, $p = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{A}^n$, то $\mathfrak{m}_p = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$ — максимальный идеал в кольце $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$.*

(2) Если $\mathbb{K}$ — алгебраически замкнутое поле, то любой максимальный идеал в $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ имеет вид $\mathfrak{m}_p/I(X)$, где $p = (a_1, \ldots, a_n)$ — точка в X, и $\mathfrak{m}_p = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$, $X \subset \mathbb{A}^n, I(X) = \{f : f|_X \equiv 0\}, \mathbb{K} = \mathbb{K}[x_1, ..., x_n]/I(X)$.

Доказательство. $\boxed{1)}$: доказали на предыдущей лекции

$\boxed{2)}$: Пусть теперь $X \subseteq \mathbb{A}^n$ — алгебраическое множество, $I(X) \triangleleft \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$, и $\mathbb{K}[X] = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/I(X)$. Обозначим через

$$\pi \colon \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \twoheadrightarrow \mathbb{K}[X]$$

проекцию. Тогда отображение $\mathfrak{m} \mapsto \pi^{-1}(\mathfrak{m})$ задаёт биекцию между:

$$\{\text{макс. идеалы в } \mathbb{K}[X]\} \longleftrightarrow \{\text{макс. идеалы в } \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n], \text{ содержащие } I(X)\}.$$

Соответственно, нам нужно доказать, что все максимальные идеалы в $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ имеют вид $\mathfrak{m}_p$.

По теореме Гильберта о нулях, применённой к $R = \mathbb{K}$, $S = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$, кольцо $S = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ является кольцом Джекобсона. Кроме того, для максимального идеала $\mathfrak{n} \triangleleft \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$, факторкольцо $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{n}$ является конечным расширением $\mathbb{K} = \mathbb{K}/\{0\} = R/(\mathfrak{n} \cap R)$. Значит, $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{m}_p = \mathbb{K}$, поскольку $\mathbb{K}$ алгебраически замкнуто.

Рассмотрим отображение $\psi : \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \to \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{n} \cong \mathbb{K}$, действующее по правилу $x_i \xrightarrow{\psi} a_i \Rightarrow \psi(x_i - a_i) = 0 \Rightarrow \mathfrak{m}_p \subseteq \mathfrak{n}$, но $\mathfrak{m}_p$ – максимальный идеал. Следовательно, $\mathfrak{m}_p = \mathfrak{n}$.

□

Замечание 1. $p \in X \Longrightarrow \mathfrak{m}_p \supseteq I(X)$.
Если X — алгебраическое множество, то:

$$p \in X \Longleftrightarrow \mathfrak{m}_p \supseteq I(X).$$

Доказательство. $\boxed{\Rightarrow}$: Если $p \in X$, то по определению $I(X)$, любой $f \in I(X)$ аннулирует X, значит, $f(p) = 0$, то есть $f \in \mathfrak{m}_p$. Следовательно, $I(X) \subseteq \mathfrak{m}_p$.

$\boxed{\Leftarrow}$: Пусть $\mathfrak{m}_p \supseteq I(X)$. Тогда для любого $f \in I(X)$ имеем $f|_X \equiv 0$, значит, $f(p) = 0$. Но если X — алгебраическое множество, то оно равно множеству общих нулей идеала $I(X)$, и тогда $p \in X$.

Таким образом, $p \in X \Longleftrightarrow \mathfrak{m}_p \supseteq I(X)$. □

Напомним, что

$$\sqrt{I} = \{f \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] : \exists\, m \in \mathbb{N} \text{ такое, что } f^m \in I\}$$

Теорема 1 (Классическая формулировка теоремы Гильберта о нулях)**.** *Пусть $\mathbb{K} = \overline{\mathbb{K}}$ — алгебраически замкнутое поле, $I \triangleleft \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$. Обозначим $\mathbb{V}(I)$ — множество нулей идеала I. Тогда:*

$$I(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}.$$

Пример 1. Пусть $I = (x^2) \triangleleft \mathbb{K}[x]$. Тогда $\mathbb{V}(I) = \{0\}$. Тогда $I(\mathbb{V}(I)) = I(\{0\}) = \{f \in \mathbb{K}[x] : f(0) = 0\} = (x)$. Заметим, что $\sqrt{(x^2)} = (x)$, значит, $I(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}$.

Доказательство теоремы. Заметим, что

$$I(\mathbb{V}(I)) = \bigcap_{p \in \mathbb{V}(I)} \mathfrak{m}_p,$$

так как

$$I(X) = \{f : \forall p \in X,\ f(p) = 0\} = \{f : \forall p \in X,\ f \in \mathfrak{m}_p\}$$

Рассмотрим пересечение:

$$\bigcap_{p \in \mathbb{V}(I)} \mathfrak{m}_p = \bigcap_{\substack{\mathfrak{m} \lhd \mathbb{K}[x_1,\ldots,x_n] \\ \mathfrak{m} \supseteq I \\ \mathfrak{m} \text{ — макс.}}} \mathfrak{m}.$$

Тогда:

$$\bigcap_{\substack{P \lhd \mathbb{K}[x_1,\ldots,x_n] \\ P \supseteq I \\ P \text{ — простой}}} P = \bigcap_{\substack{\mathfrak{m} \lhd \mathbb{K}[x_1,\ldots,x_n] \\ \mathfrak{m} \supseteq I \\ \mathfrak{m} \text{ — макс.}}} \mathfrak{m} \quad \text{(по Джекобсоновости).}$$

При этом мы знаем, что

$$\bigcap_{\substack{P \lhd \mathbb{K}[x_1,\ldots,x_n] \\ P \supseteq I \\ P \text{ — простой}}} P = \sqrt{I}.$$

Значит,

$$I(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}.$$

□

Определение 1. Идеал I называется *радикальным*, если $I = \sqrt{I}$.

Следствие 2. *Существует биекция между радикальными идеалами в* $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ *и алгебраическими подмножествами в* $\mathbb{A}^n$ *(по правилу* $X \longleftrightarrow I(X)$*).*

Определение 2. Пусть R — кольцо, $I \lhd R$, M — R-модуль. *Фильтрация* $M = M_0 \supseteq M_1 \supseteq M_2 \supseteq \ldots$ называется *I-фильтрацией*, если $IM_n \subseteq M_{n+1}$ для всех $n \geq 0$.
Если $\forall\, n \gg 0$ выполнено $IM_n = M_{n+1}$, то такая фильтрация называется *стабильной*.

Пример 2. 1) Пусть $M = R$, $M_j = I^j$. Тогда фильтрация

$$R \supseteq I \supseteq I^2 \supseteq I^3 \supseteq \ldots$$

является стабильной I-фильтрацией, называемой *I-адической*.

2) Пусть $M = M_0$, $M_j = I^j M$. Тогда фильтрация

$$M \supseteq IM \supseteq I^2 M \supseteq \ldots$$

является стабильной I-фильтрацией.

Определение 3. *Ассоциированное градуированное кольцо относительно* I. Рассмотрим прямую сумму абелевых групп

$$\mathrm{gr}_I(R) = R/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \ldots$$

Введём умножение: пусть $a = a' + I^{m+1} \in I^m/I^{m+1}$, $b = b' + I^{n+1} \in I^n/I^{n+1}$. Тогда $ab = a'b' + I^{m+n+1} \in I^{m+n}/I^{m+n+1}$. Таким образом, получаем кольцо.

Определение 4. Пусть $\xi : M = M_0 \supseteq M_1 \supseteq \ldots$ — I-фильтрация. Тогда *градуированный модуль* по этой фильтрации определяется как:

$$\mathrm{gr}_\xi M = M_0/M_1 \oplus M_1/M_2 \oplus M_2/M_3 \oplus \ldots.$$

(Сейчас это абелева группа или R-модуль), но нам интересно ввести структуру $\mathrm{gr}_I R$-модуля.

Введём на $\mathrm{gr}_\xi M$ структуру $\mathrm{gr}_I R$-модуля. Определим действие: пусть $a = a' + I_{n+1} \in I^n/I^{n+1}$, $b = b' + M_{n+1} \in M_m/M_{m+1}$. Тогда:

$$ab = a'b' + M_{n+m+1} \in M_{n+m}/M_{n+m+1}.$$

Пример 3. Пусть $R = F[x]$, $I = (x)$. Тогда:

$$\mathrm{gr}_I R = F[x]/(x) \oplus (x)/(x^2) \oplus (x^2)/(x^3) \oplus \ldots \cong F[y],$$

где $y = x + (x^2)$.

Пусть $a = cx^m + (x^{m+1}) \in (x^m)/(x^{m+1})$, $b = dx^n + (x^{n+1}) \in (x^n)/(x^{n+1})$. Тогда:

$$ab = cdx^{m+n} + (x^{m+n+1}) \in (x^{m+n})/(x^{m+n+1}).$$

Здесь $y = x + (x^2)$, и умножение соответствует умножению в $F[y]$.

Теорема 2. *Пусть $I \triangleleft R$, $\xi : M = M_0 \supseteq M_1 \supseteq \ldots$ — I-стабильная фильтрация и M_j — конечно порождённые R-модули для всех j. Тогда $\mathrm{gr}_\xi(M)$ — конечно порождённый $\mathrm{gr}_I(R)$-модуль.*

Доказательство. По определению стабильности существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $i \geq N$ выполнено $IM_i = M_{i+1}$. Тогда:

$$(I/I^2) \cdot (M_i/M_{i+1}) = M_{i+1}/M_{i+2}.$$

Значит, объединение образующих $M_0/M_1, \ldots, M_N/M_{N+1}$ порождает $\mathrm{gr}_\xi(M)$ как $\mathrm{gr}_I(R)$-модуль.

Тут стоит оговорить, что мы берём образующие $M_0/M_1, \ldots, M_N/M_{N+1}$ как R-модулей. Но умножая их на $R/I \subseteq \mathrm{gr}_I(R)$, порождаем эти модули. □

Определение 5. Пусть $M = M_0 \supseteq M_1 \supseteq \ldots$ — I-фильтрация. Рассмотрим элемент $f \in M_k \setminus M_{k+1}$. Тогда его *начальный член* определяется как:

$$\mathrm{in}(f) = f + M_{k+1} \in M_k/M_{k+1}.$$

Если $f \in \bigcap_{i=1}^{\infty} M_i$, то положим $\mathrm{in}(f) = 0$.

Пример 4. Пусть $M = F[x] = R$, $I = (x)$. Тогда $f(x) = a_0x^n + \cdots \in R$. Имеем:

$$f(x) + (x^{n+1}) = a_0x^n + (x^{n+1}) \in (x^n)/(x^{n+1}),$$

и $\mathrm{in}(f) = a_0x^n + (x^{n+1})$.

Определение 6. Пусть $M' \subseteq M$ — подмодуль. Тогда $\mathrm{in}(M')$ — подмодуль в $\mathrm{gr}_\xi(M)$, порождённый всеми $\mathrm{in}(f)$, где $f \in M'$.

Замечание 2. Это вообще говоря не подмодуль, но если M' — конечно порождённый, то $\mathrm{in}(M')$ — подмодуль, порождённый $\mathrm{in}(a_1), \ldots, \mathrm{in}(a_n)$, где $a_1, \ldots, a_n$ — образующие M'.

Пример 5. Пусть $M' = J = (xy + y^3, x^2) \subseteq R = M' = F[x, y]$. Рассмотрим идеал $I = (x, y)$ — I-адическая фильтрация:

$$M' = J \subseteq M = R \supseteq I \supseteq I^2 \supseteq I^3 \supseteq \dots$$

Тогда:

$$J \supseteq J \cap I \supseteq J \cap I^2 \supseteq J \cap I^3 \supseteq \dots$$

Вычислим начальные члены:

$$\mathrm{in}(xy + y^3) = xy \in I^2/I^3,$$
$$\mathrm{in}(x^2) = x^2 \in I^2/I^3.$$

Проверим, порождают ли они $\mathrm{in}(J)$:

$$x \cdot (xy + y^3) - y \cdot (x^2) = x^2y + xy^3 - x^2y = xy^3 \in J,$$
$$y^2 \cdot (xy + y^3) - xy^3 = xy^3 + y^5 - xy^3 = y^5 \in J.$$

Тогда:

$$\mathrm{in}(y^5) = y^5 + I^6 \in I^5/I^6.$$

Значит, $\mathrm{in}(xy+y^3)$ и $\mathrm{in}(x^2)$ не порождают $\mathrm{in}(J)$. Следовательно, $\mathrm{in}(xy+y^3)$ и $\mathrm{in}(x^2)$ не достаточны для порождения $\mathrm{in}(M')$, и $\mathrm{in}(M')$ не порождается этими элементами.

Определение 7. Пусть R — кольцо, $I \lhd R$. *Алгебра раздутия* I в R — это:

$$B_I R = R \oplus I \oplus I^2 \oplus I^3 \oplus \dots$$

Сложение — покомпонентное, умножение элементов из компонент i и j результат обычного умножения, помещённый в компоненту $i + j$.

Можно добавить формальную переменную t. Тогда

$$B_I R = R \oplus It \oplus I^2t^2 \oplus I^3t^3 \oplus = R[It] \cdots \subseteq R[t].$$

Замечание 3.

$$B_I R/(IB_I R) \cong R/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \cdots = \mathrm{gr}_I(R),$$

где $(IB_I R)$ — идеал в $B_I R$, порождённый элементами из I в нулевой компоненте.

Определение 8. Пусть $\xi : M = M_0 \supseteq M_1 \supseteq \dots$ — I-фильтрация. Тогда *модуль раздутия* M по фильтрации ξ определяется как:

$$B_\xi(M) = M_0 \oplus M_1 \oplus M_2 \oplus \dots$$

Можно ввести структуру $B_I(R)$-модуля:

$$(0, \dots, a_i, 0, \dots) \cdot (0, \dots, m_j, 0, \dots) = (0, \dots, a_i m_j, 0, \dots),$$

где $a_i \in I^i$, $m_j \in M_j$, и произведение $a_i m_j \in M_{i+j}$ (поскольку $I^i M_j \subseteq M_{i+j}$ по определению фильтрации).